

Сети ЭВМ и телекоммуникации - 2026

1. Методы коммутации. Коммутация каналов и коммутация пакетов. Достоинства и недостатки. Принципы реализации.
2. Иерархическая организация связи. Декомпозиция, уровни взаимодействия. Эталонная модель ISO/OSI. Стек протоколов.
3. Иерархическая организация связи. Инкапсуляция, мультиплексирование/демультиплексирование.
4. Характеристики каналов и линий связи.
5. Канальный уровень. Функции уровня. Принципы определения границ кадра. Методы обнаружения ошибок. MTU
6. Канальный уровень. Подуровни канального уровня. Технология Ethernet. Формат кадров.
7. Канальный уровень. Коллизии. Метод CSMA/CD. Автосогласование.
8. Мосты, коммутаторы. Принципы работы. Достоинства и проблемы использования.
9. Мосты, коммутаторы. Алгоритм покрывающего дерева. 802.1Q. VLAN.
10. Беспроводные сети. История развития беспроводных сетей. Характеристики беспроводных сетей различных стандартов.
11. Беспроводные сети. DSSS. MIMO. Фазовая манипуляция. Соотношение скорости соединения и размера кадров.
12. Функции сетевого уровня. Составная сеть. Адресация, маршрутизация, маршрутизаторы. Типовая таблица маршрутизации.
13. Адресация в сетях TCP/IP. Классы сетей. Структуризация IP-сетей с помощью масок. Бесклассовая адресация.
14. Протокол IP. Основные функции. Формат IP-пакета. Фрагментация
15. Взаимное отображение физических адресов и IP-адресов.
16. Протокол ICMP
17. IPv6. Формат заголовка. Расширенные заголовки. Сравнение IPv4 и IPv6
18. Адресация в IPv6. Типы и структура адресов
19. ICMPv6 и NDP
20. DHCP для IPv4, DHCPv6
21. NAT, принципы работы, преимущества и недостатки
22. Маршрутизация, статическая и динамическая, правило наидлиннейшего префикса. Link-State vs Distance-Vector
23. OSPF. Алгоритм работы. Зоны, формат и типы пакетов
24. BGP. Автономная система. Типы провайдеров. Состояния BGP

25. Функции транспортного уровня стека TCP/IP. Порты. UDP.
26. Протокол TCP. Методы обеспечения надежной доставки.
27. Протокол TCP. Автомат состояния TCP. Ориентация на соединение. Установление и закрытие TCP-соединения.
28. Протокол TCP. Управление потоком. Скользящее окно
29. QUIC: Особенности, преимущества и недостатки
30. QUIC: Заголовки
31. Протоколы прикладного уровня. Модель “клиент-сервер”, Модель P2P. Примеры протоколов прикладного уровня
32. Протокол HTTP. История от 0.9 до 3
33. Протокол HTTP. Структура, методы, коды состояний.
34. Протоколы Telnet (SSH) и FTP
35. Служба DNS, Пространство символьных имен.
36. Протоколы электронной почты, программы Ping, Traceroute/Tracert
37. Технологии работы с трафиком. Отличие VPN от прокси
38. История развития VPN
39. Принципы работы TOR браузеров, преимущества и недостатки
40. Гонки процессов (состязания). Критические секции
41. Средства синхронизации процессов. Семафоры, мьютексы
42. Средства синхронизации процессов. События, таймеры, сигналы
43. Средства передачи информации между процессами. Каналы, сокеты
44. Средства передачи информации между процессами. Атомы, сообщения, почтовые ящики
45. Средства передачи информации между процессами. Брокер RabbitMQ
46. Средства передачи информации между процессами. Брокер Apache Kafka